

Отчёт по лабораторной работе

Лабораторная работа №4

Швецов Михаил Романович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
5	Выводы	26
	Список литературы	27

Список иллюстраций

4.1	Создание каталога:	8
4.2	Установка:	9
4.3	Создание скрипта в необходимом каталоге:	9
4.4	Создание скрипта в необходимом каталоге:	9
4.5	Выполнение:	9
4.6	Создание и выполнение :	10
4.7	Создание и выполнение :	10
4.8	Создание:	10
4.9	Загрузка недостающего пакета	11
4.10	Выполнение:	11
4.11	Литературный стиль:	11
4.12	Создание литературного стиля:	12
4.13	Создание литературного стиля:	12
4.14	Создание:	12

Список таблиц

1 Цель работы

Целью работы является реализация основных моделей в агентном подходе на примере Эпидемиологической модели SIR.

2 Задание

Выполнить работу и получить навыки создания литературного стиля реализовать модель в агентном подходе на примере Эпидемиологической модели SIR.

3 Теоретическое введение

Классическая модель SIR

Модель SIR, предложенная Кермаком и Маккендриком в 1927 году, описывает динамику эпидемии в популяции, разделённой на три группы:

(Susceptible) — восприимчивые к инфекции;

(Infectious) — заражённые, способные передавать инфекцию;

(Recovered) — выздоровевшие (или умершие), не способные передавать инфекцию.

Классическая модель описывается системой обыкновенных дифференциальных уравнений: где β — коэффициент передачи инфекции, γ — скорость выздоровления.

Ограничения классического подхода

Несмотря на широкое применение, модель на ОДУ имеет ряд ограничений:

1. Модель предполагает однородную популяцию.

2. Модель предполагает, что все заражённые способны передавать инфекцию.

3. Модель предполагает, что все выздоровевшие или умершие не передают инфекцию.

4. Модель предполагает, что популяция замкнута.

Преимущества агентного подхода

Агентное моделирование позволяет преодолеть эти ограничения:

1. Агентный подход позволяет моделировать неоднородную популяцию.

2. Агентный подход позволяет моделировать передачу инфекции только между заражёнными и восприимчивыми.

3. Агентный подход позволяет моделировать передачу инфекции только между живыми агентами.

4. Агентный подход позволяет моделировать открытую популяцию, миграцию агентов, смертность.

4 Выполнение лабораторной работы

Создаём каталог лабораторной работы. (рис. 4.1).

```
[~] Julia [Q] [=] [-] [□] [X]
```

```
zdc3219..1/069frc master -> master  
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling$ cd labs/lab04  
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04$ julia
```

```
Info The latest version of Julia in the `release` channel is 1.12.7+0.x64.linux.gnu.  
. You currently have `1.12.5+0.x64.linux.gnu` installed. Run:  
  
juliaup update
```

In your terminal shell to install Julia 1.12.7+0.x64.linux.gnu and update the `release` channel to that version.

```
| Documentation: https://docs.julialang.org  
|  
Type "?" for help, "]"? for Pkg help.  
|  
Version 1.12.5 (2026-02-09)  
Official https://julialang.org release
```

```
julia> using Pkg  
  
julia> Pkg.add("DrWatson")  
Resolving package versions...  
Project No packages added to or removed from `~/./julia/environments/v1.12/Project.toml`  
Manifest No packages added to or removed from `~/./julia/environments/v1.12/Manifest.toml`  
  
julia> using DrWatson  
  
julia> initialize_project("project"; authors="Щаёцов Михаил", git=false)  
Activating new project at `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project`  
Resolving package versions...  
Updating `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/Project.toml`  
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1  
Updating `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/Manifest.toml`  
[0b6fb165] + ChunkCodecCore v1.0.2 [loaded: v1.0.1]  
[4c0bbe4] + ChunkCodecLibZlib v1.1.0 [loaded: v1.0.0]  
[55437552] + ChunkCodecLibZstd v1.0.0  
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1  
[5789e2e9] + FileIO v1.20.0 [loaded: v1.18.0]  
[076d061b] + HashArrayMappedTries v0.2.0  
[033035bb] + JLD2 v0.6.6 [loaded: v0.6.3]  
[7d0c7c4c] + Jupyter v0.21.4 [loaded: v0.21.4]  
[991203cc] + LabeledArrays v1.1.0 [loaded: v1.1.0]  
[932acab1] + Logging n/a [loaded: v1.2.3]  
[3f19ae9d] + MbedTLS n/a [loaded: v1.0.2]  
[51034eb6] + OpenBLAS_jll v0.3.29+0 [loaded: v0.3.29+0]  
[8e85bf9e] + OpenSSL_jll v3.3.2+0 [loaded: v3.3.2+0]  
[91d711ee] + Random n/a [loaded: v1.6.0]  
[ade2cf74] + TOML n/a [loaded: v1.0.4]  
[eef81562] + TOML n/a [loaded: v1.0.4]  
[fa961d4b] + Unicode n/a [loaded: v1.6.0]  
[fe0ad462] + UUID n/a [loaded: v1.0.4]  
[ffabbc73] + Zlib jll v1.2.13+0 [loaded: v1.2.13+0]
```

Рисунок 4.1: Создание каталога:

Устанавливаем все необходимые пакеты (рис. 4.2).


```
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx: ~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04$ j
ulia --project=. -e 'using Pkg; Pkg.add(["Agents", "StatsBase", "Distributions"])'
Resolving package versions...
Updating ~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/Project.toml
[46ada45e] + Agents v7.0.3
[31c24e10] + Distributions v0.25.131
[2913bbd2] + StatsBase v0.34.13
Updating ~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/Manifest.toml
[1520ce14] + AbstractTrees v0.4.5
[7d9f7c33] + Accessors v0.1.45
[46ada45e] + Agents v7.0.3
[66dad0bd] + AliasTables v1.1.3
[ec485272] + ArnoldiMethod v0.4.0
[336ed68f] + CSV v0.10.17
[0b6fb165] + ChunkCodecCore v1.0.2
[4c0bbee4] + ChunkCodeLibZlib v1.1.0
[55437552] + ChunkCodeLibZstd v1.0.0
[944b1d66] + CodecZlib v0.7.9
[38540f10] + CommonSolve v0.2.14
[34da2185] + Compat v4.18.1
[a33af91c] + CompositionsBase v0.1.2
[187b0558] + ConstructionBase v1.6.0
[a8cc5b0e] + Crayons v4.2.0
```

Рисунок 4.2: Установка:

Далее в каталоге src создаём необходимый скрипт (рис. 4.3).

```
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx: ~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/pr
ject$ cd src
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx: ~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/pr
ject/src$ nano sir_model.jl
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx: ~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/pr
ject/src$
```

Рисунок 4.3: Создание скрипта в необходимом каталоге:

Далее создаём необходимый скрипт scripts/sir_run_basic.jl (рис. 4.4).

```
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx: ~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/pr
ject$ cd scripts
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx: ~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/pr
ject/scripts$ nano sir_run_basic.jl
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx: ~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/pr
ject/scripts$
```

Рисунок 4.4: Создание скрипта в необходимом каталоге:

Выполнение scripts/sir_run_basic.jl (рис. 4.5).

```
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx: ~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/pr
ject$ julia --project=. scripts/sir_run_basic.jl
could not create decoration from factory! Running with no decorations.
```

Рисунок 4.5: Выполнение:

Создание и выполнение скрипта scripts/sir_scan_beta.jl (рис. 4.6).

```

mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/pr
ject$ nano scripts/sir_scan_beta.jl
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/pr
ject$ julia --project=. scripts/sir_scan_beta.jl
Завершён эксперимент с beta = 0.1, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.1, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.1, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.2, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.2, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.2, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.3, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.3, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.3, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.4, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.4, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.4, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.5, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.5, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.5, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.6, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.6, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.6, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.7, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.7, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.7, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.8, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.8, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.8, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.9, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.9, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.9, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 1.0, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 1.0, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 1.0, seed = 44
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
Результаты сохранены в data/beta_scan_all.csv и plots/beta_scan.png

```

Рисунок 4.6: Создание и выполнение :

Создание и выполнение скрипта scripts/sir_migration_effect.jl (рис. 4.7).

```

mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/pr
ject$ nano scripts/sir_migration_effect.jl
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/pr
ject$ julia --project=. scripts/sir_migration_effect.jl
ERROR: SystemError: opening file "/home/mrshvecov/2026-1--study--simulation-modeling/labs/l
ab04/project/scripts/sir_migration_effect.jl": Нет такого файла или каталога
Stacktrace:
 [1] include(mod::Module, _path::String)
   @ Base ./Base.jl:306
 [2] exec_options(opts::Base.JLOptions)
   @ Base ./client.jl:317
 [3] _start()
   @ Base ./client.jl:550
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/pr
ject$ julia --project=. scripts/sir_migration_effect.jl
Завершён эксперимент с migration_intensity = 0.0, seed = 42
Завершён эксперимент с migration_intensity = 0.0, seed = 43

```

Рисунок 4.7: Создание и выполнение :

Создание скрипта scripts/sir_optimize_parameters.jl (рис. 4.8).

```

mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/pr
ject$ nano scripts/sir_optimize_parameters.jl

```

Рисунок 4.8: Создание:

Загрузим недостающий пакет (рис. 4.9).

```

mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/pr
ject$ julia --project=. -e 'using Pkg; Pkg.add("BlackBoxOptim")'
Resolving package versions...
Installed BlackBoxOptim v0.6.12
Updating ~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/Project.toml
[a134a8b2] + BlackBoxOptim v0.6.12
Updating ~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/Manifest.toml
[a134a8b2] + BlackBoxOptim v0.6.12
Precompiling packages finished.
1 dependency successfully precompiled in 10 seconds. 401 already precompiled.
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/pr
ject$

```

Рисунок 4.9: Загрузка недостающего пакета

Выполним скрипт `scripts/sir_optimize_parameters.jl` (рис. 4.10).

```

mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/pr
ject$ julia --project=. scripts/sir_optimize_parameters.jl
Starting optimization with optimizer BlackBoxOptim.BorgMOEA{EpsBoxDominanceFitnessScheme{2,
Float64, true, typeof(sum)}, BlackBoxOptim.ProblemEvaluator{Tuple{Float64, Float64}, Index
edTupleFitness{2, Float64}, EpsBoxArchive{2, Float64, EpsBoxDominanceFitnessScheme{2, Float
64, true, typeof(sum)}}, FunctionBasedProblem{typeof(cost_multi), ParetoFitnessScheme{2, Fl
oat64, true, typeof(sum)}, ContinuousRectSearchSpace, Nothing}}, FitPopulation{IndexedTuple
Fitness{2, Float64}}, FixedGeneticOperatorsMixture, RandomBound{ContinuousRectSearchSpace}}
0.00 secs, 0 evals, 0 steps
pop.size=50 arch.size=0 n.restarts=0

Optimization stopped after 1 steps and 527.61 seconds
Termination reason: Max time (120.0 s) reached
Steps per second = 0.00
Function evals per second = 0.10
Improvements/step = NaN
Total function evaluations = 51

Best candidate found: [0.186397, 4.98571, 0.0868328]
Fitness: (0.00200, 0.00000) agg=0.00200

Оптимальные параметры:
β_ind = 0.1863969692716277
Время выявления = 5 дней
Смертность = 0.0868327785577564
Достигнутые показатели:
Пик заболеваемости: 0.002
Доля умерших: 0.0
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/pr
ject$

```

Рисунок 4.10: Выполнение:

Создание литературного стиля для `scripts/sir_scan_beta.jl` (рис. 4.11).

```

julia> Literate.script("scripts/sir_scan_beta.jl", "docs")
[ Info: generating plain script file from ~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/
project/scripts/sir_scan_beta.jl
[ Info: writing result to ~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/docs/sir
_scan_beta.jl
"/home/mrshvecov/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/docs/sir_scan_beta.j
l"
julia>

```

Рисунок 4.11: Литературный стиль:

Создадим литературный стиль для `scripts/sir_migration_effect.jl` (рис. 4.12).

```
julia> Literate.script("scripts/sir_migration_effect.jl", "docs")
[ Info: generating plain script file from `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_migration_effect.jl`
[ Info: writing result to `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/docs/sir_migration_effect.jl`
"/home/mrshvecov/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/docs/sir_migration_effect.jl"

julia> Literate.markdown("scripts/sir_migration_effect.jl", "docs")
[ Info: generating markdown page from `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_migration_effect.jl`
[ Info: writing result to `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/docs/sir_migration_effect.md`
"/home/mrshvecov/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/docs/sir_migration_effect.md"

julia>
```

Рисунок 4.12: Создание литературного стиля:

Создадим литературный стиль для scripts/sir_optimize_parameters.jl (рис. 4.13).

```
julia> Literate.markdown("scripts/sir_optimize_parameters.jl", "docs")
[ Info: generating markdown page from `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_optimize_parameters.jl`
[ Info: writing result to `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/docs/sir_optimize_parameters.md`
"/home/mrshvecov/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/docs/sir_optimize_parameters.md"

julia> Literate.script("scripts/sir_optimize_parameters.jl", "docs")
[ Info: generating plain script file from `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_optimize_parameters.jl`
[ Info: writing result to `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/docs/sir_optimize_parameters.jl`
"/home/mrshvecov/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/docs/sir_optimize_parameters.jl"

julia>
```

Рисунок 4.13: Создание литературного стиля:

Создадим литературный стиль для scripts/sir_visualize_dynamics.jl (рис. 4.14).

```
julia> Literate.script("scripts/sir_visualize_dynamics.jl", "docs")
[ Info: generating plain script file from `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_visualize_dynamics.jl`
[ Info: writing result to `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/docs/sir_visualize_dynamics.jl`
"/home/mrshvecov/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/docs/sir_visualize_dynamics.jl"

julia> Literate.markdown("scripts/sir_visualize_dynamics.jl", "docs")
[ Info: generating markdown page from `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_visualize_dynamics.jl`
[ Info: writing result to `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/docs/sir_visualize_dynamics.md`
"/home/mrshvecov/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/docs/sir_visualize_dynamics.md"

julia> 
```

Рисунок 4.14: Создание:

```
EditURL = "../scripts/sir_run_basic.jl"
```

““**example** sir_run_basic using DrWatson **quickactivate** «project» using Agents,
DataFrames, Plots using JLD2

```
include(scrdir(«sir_model.jl»))
```

```
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
```

```
````@example sir_run_basic
```

```
params = Dict(
 :Ns => [1000, 1000, 1000],
 :β_und => [0.5, 0.5, 0.5],
 :β_det => [0.05, 0.05, 0.05],
 :infection_period => 14,
 :detection_time => 7,
 :death_rate => 0.02,
 :reinfection_probability => 0.1,
 :Is => [0, 0, 1],
 :seed => 42,
 :n_steps => 100,
)
```

Инициализация модели

```
@example sir_run_basic model = initialize_sir(
params...)
```

Подготовка массивов для хранения данных

```
@example sir_run_basic times = Int[] S_vals = Int[] I_vals
= Int[] R_vals = Int[] total_vals = Int[]
```

Запуск симуляции вручную

```
““example sir_run_basic for step = 1:params[:n_steps] Agents.step!(model, 1)
```

```
push!(times, step)
push!(S_vals, susceptible_count(model))
push!(I_vals, infected_count(model))
push!(R_vals, recovered_count(model))
push!(total_vals, total_count(model))

end
```

```
DataFrame ##### (#####)
```

```
````@example sir_run_basic
```

```
agent_df =
```

```
    DataFrame(time = times, susceptible = S_vals, infected = I_vals, recovered = R_vals)
model_df = DataFrame(time = times, total = total_vals)
```

Визуализация

```
@example sir_run_basic plot(          agent_df.time,
agent_df.susceptible,    label = "#####",    xlabel
= "time",    ylabel = "#####", ) plot!(agent_df.time,
agent_df.infected, label = "#####") plot!(agent_df.time,
agent_df.recovered, label = "#####") plot!(agent_df.time,
model_df.total, label = "##### (#####)", linestyle =
:dash) savefig(plotsdir("sir_basic_dynamics.png"))
```

Сохранение данных

```
@example sir_run_basic @save datadir("sir_basic_agent.jld2")
agent_df @save datadir("sir_basic_model.jld2") model_df
```

This page was generated using Literate.jl.

```
EditURL = "../scripts/sir_scan_beta.jl"
```

```
scripts/scan_beta.jl
```

```
““example sir_scan_beta using DrWatson quickactivate «project»
```

```
using Agents, DataFrames, Plots, CSV, Random
```

```
include(scrdir(«sir_model.jl»))
```

```
XXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX
```

```
````@example sir_scan_beta
```

```
function run_experiment(p)
```

```
 Создаём β_{und} и β_{det} на основе скалярного beta
```

```
 @example sir_scan_beta beta = p[:beta] β_{und} =
fill(beta, 3) β_{det} = fill(beta/10, 3)
```

```
 Передаём в модель
```

```
 ““example sir_scan_beta model = initialize_sir(; Ns = p[:Ns], β_{und} = β_{und} , β_{det}
= β_{det} , infection_period = p[:infection_period], detection_time = p[:detection_time],
death_rate = p[:death_rate], reinfection_probability = p[:reinfection_probability], Is = p[:Is],
seed = p[:seed], n_steps = p[:n_steps], # этот параметр не используется в initialize_sir,
но может быть нужен для цикла)
```

```
infected_fraction(model) =
```

```
 count(a.status == :I for a in allagents(model)) / nagents(model)
peak_infected = 0.0
```

```
for step = 1:p[:n_steps]
```

##### (#####)

```
````@example sir_scan_beta
    agent_ids = collect(allids(model))
    for id in agent_ids
        agent = try
            model[id]
        catch
            nothing
        end
        if agent !== nothing
            sir_agent_step!(agent, model)
        end
    end

    frac = infected_fraction(model)
    if frac > peak_infected
        peak_infected = frac
    end
end

final_infected = infected_fraction(model)
final_recovered = count(a.status == :R for a in allagents(model)) /
total_deaths = sum(p[:Ns]) - nagents(model)

return (
    peak = peak_infected,
    final_inf = final_infected,
```



```

        final_rec = final_recovered,
        deaths = total_deaths,
    )
end

```

Диапазон значений beta (скаляр)

```

@example sir_scan_beta beta_range = 0.1:0.1:1.0 seeds =
[42, 43, 44]

```

Создаём список параметров

```

@example sir_scan_beta params_list = [] for b in
beta_range          for s in seeds          push!(
params_list,          Dict(                      :beta
=> b, # [XXXXXXXXXX] [XXXXXXXXXX]                      :Ns => [1000,
1000, 1000],                      :infection_period => 14,
:detection_time => 7,                      :death_rate => 0.02,
:reinfection_probability => 0.1,                      :Is => [0,
0, 1],                      :seed => s,                      :n_steps
=> 100,                      ),                      ) end end

```

Запуск экспериментов

```

@example sir_scan_beta results = [] for params
in params_list          data = run_experiment(params)
push!(results, merge(params, Dict(pairs(data)))) println("XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX beta = $(params[:beta]), seed = $(params[:seed])")
end

```

Сохраняем все прогоны

```

@example sir_scan_beta df = DataFrame(results)
CSV.write(datadir("beta_scan_all.csv"), df)

```

Усреднение по повторам

```

@example sir_scan_beta using Statistics grouped = combine(

```

```
groupby(df, [:beta]),      :peak => mean => :mean_peak,
:final_inf => mean => :mean_final_inf,      :deaths => mean
=> :mean_deaths, )
```

График

```
““example sir_scan_beta plot( grouped.beta, grouped.mean_peak, label = «Пик
эпидемии», xlabel = «Коэффициент заразности  $\beta$ », ylabel = «Доля инфицированных»,
marker = :circle, linewidth = 2, ) plot!( grouped.beta, grouped.mean_final_inf, label
= «Конечная доля инфицированных», marker = :square, ) plot!(grouped.beta,
grouped.mean_deaths ./ 3000, label = «Доля умерших», marker = :diamond) savefig(plots-
dir(«beta_scan.png»))

println(«Результаты сохранены в data/beta_scan_all.csv и plots/beta_scan.png»)
```

*This page was generated using [Literate.jl](https://github.com/fredr

```
```@meta
```

```
EditURL = "../scripts/sir_migration_effect.jl"
```

```
```
```

```
````@example sir_migration_effect
```

```
using DrWatson
```

```
@quickactivate "project"
```

```
using Agents, DataFrames, Plots, CSV, Random
```

```
include(scrdir("sir_model.jl"))
```

Функция для создания матрицы миграции с заданной интенсивностью

```
@example sir_migration_effect function create_migration_matrix(C,
intensity) M = ones(C, C) .* intensity ./ (C-1) for
i = 1:C M[i, i] = 1 - intensity end return
M end
```

Функция для измерения времени достижения пика

```
@example sir_migration_effect function peak_time(p)
```

Создаём матрицу миграции на основе интенсивности

```
““example sir_migration_effect migration_rates = create_migration_matrix(p[:C],
p[:migration_intensity]) model = initialize_sir(; Ns = p[:Ns], β_{und} = p[: β_{und}], β_{det} =
p[: β_{det}], infection_period = p[:infection_period], detection_time = p[:detection_time],
death_rate = p[:death_rate], reinfection_probability = p[:reinfection_probability], Is =
p[:Is], seed = p[:seed], migration_rates = migration_rates,)
```

```
infected_frac(model) = count(a.status == :I for a in allagents(model))
```

```
peak = 0.0
```

```
peak_step = 0
```

```
for step = 1:p[:n_steps]
```

```
XXXXXXXX XX
```

```
````@example sir_migration_effect
```

```
    agent_ids = collect(allids(model))
```

```
    for id in agent_ids
```

```
        agent = try
```

```
            model[id]
```

```
        catch
```

```
            nothing
```

```

        end
        if agent != nothing
            sir_agent_step!(agent, model)
        end
    end

    frac = infected_frac(model)
    if frac > peak
        peak = frac
        peak_step = step
    end
end

return (peak_time = peak_step, peak_value = peak)
end

```

Сканирование интенсивности миграции

```

““example sir_migration_effect migration_intensities = 0.0:0.1:0.5 seeds = [42, 43, 44]
    params_list = [] for mig in migration_intensities for s in seeds push!( params_list, Dict(
:migration_intensity => mig, # скаляр :C => 3, :Ns => [1000, 1000, 1000], :β_und => [0.5, 0.5,
0.5], :β_det => [0.05, 0.05, 0.05], :infection_period => 14, :detection_time => 7, :death_rate
=> 0.02, :reinfection_probability => 0.1, :Is => [1, 0, 0], :seed => s, :n_steps => 150, ), ) end
end

```

XXXXXXXX

```

````@example sir_migration_effect
results = []
for params in params_list

```

```

data = peak_time(params)
push!(results, merge(params, Dict(pairs(data))))
println(
 "XXXXXXXXXXXXXXXX migration_intensity = $(params[:migration_in
)
end

```

Сохраняем все прогоны

```

@example sir_migration_effect df = DataFrame(results)
CSV.write(datadir("migration_scan_all.csv"), df)

```

Усреднение по повторам

```

@example sir_migration_effect using Statistics grouped
= combine(groupby(df, [:migration_intensity]),
:peak_time => mean => :mean_peak_time, :peak_value =>
mean => :mean_peak_value,)

```

Визуализация

```

““example sir_migration_effect plot(grouped.migration_intensity, grouped.mean_peak_time,
marker = :circle, xlabel = «Интенсивность миграции», ylabel = «Время до пика (дни)»,
label = «Время пика»,) plot!(grouped.migration_intensity, grouped.mean_peak_value .*
3000, marker = :square, xlabel = «Интенсивность миграции», ylabel = «Численность в
пике», label = «Пиковая заболеваемость»,) savefig(plotsdir(«migration_effect.png»))
println(«Результаты сохранены в data/migration_scan_all.csv и plots/migration_ef-
fect.png»)

```

---

\*This page was generated using [Literate.jl](https://github.com/fredr

```

```@meta
EditURL = "../scripts/sir_optimize_parameters.jl"
```

```

```

````@example sir_optimize_parameters
using DrWatson
@quickactivate "project"

using BlackBoxOptim, Random, Statistics

include(sourcedir("sir_model.jl"))

```

Целевая функция: минимизируем пиковую заболеваемость и смертность

```

@example sir_optimize_parameters function cost_multi(x)
x[1]:  $\beta_{und}$ , x[2]: death_rate, x[3]: detection_time

““example sir_optimize_parameters model = initialize_sir(; Ns = [1000, 1000, 1000],
 $\beta_{und}$  = fill(x[1], 3),  $\beta_{det}$  = fill(x[1]/10, 3), infection_period = 14, detection_time =
round{Int, x[2]}, death_rate = x[3], reinfection_probability = 0.1, Is = [0, 0, 1], seed =
42, n_steps = 100, )

infected_frac(model) = count(a.status == :I for a in allagents(model))
dead_count(model) = 3000 - nagents(model)

peak_infected = 0.0

```

```

XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

```

```

````@example sir_optimize_parameters

```

```

replicates = 5
peak_vals = Float64[]
dead_vals = Int[]

for rep = 1:replicates
 model = initialize_sir(;
 Ns = [1000, 1000, 1000],
 ⍺_und = fill(x[1], 3),
 ⍺_det = fill(x[1]/10, 3),
 infection_period = 14,
 detection_time = round(Int, x[2]),
 death_rate = x[3],
 reinfection_probability = 0.1,
 Is = [0, 0, 1],
 seed = 42 + rep,
 n_steps = 100,
)

 for step = 1:100
 Agents.step!(model, 1)
 frac = infected_frac(model)
 if frac > peak_infected
 peak_infected = frac
 end
 end

 push!(peak_vals, peak_infected)
 push!(dead_vals, dead_count(model))
end

```

```

 return (mean(peak_vals), mean(dead_vals) / 3000) # XXXX XXXXXXXX
end

```

Запуск оптимизации

```

““example sir_optimize_parameters result = bboptimize(cost_multi, Method =
:borg_moea, FitnessScheme = ParetoFitnessScheme{2}(is_minimizing = true), SearchRange
= [(0.1, 1.0), # β _und (3.0, 14.0), # detection_time (0.01, 0.1), # death_rate], NumDimensions
= 3, MaxTime = 120, # 2 минуты TraceMode = :compact,)

best = best_candidate(result) fitness = best_fitness(result)

println(«Оптимальные параметры:») println(« β _und = $(best[1])») println(«Время
выявления = $(round(Int, best[2])) дней») println(«Смертность = $(best[3])») print-
ln(«Достигнутые показатели:») println(«Пик заболеваемости: $(fitness[1])») print-
ln(«Доля умерших: $(fitness[2])»)

save(datadir(«optimization_result.jld2»), Dict(«best» => best, «fitness» => fitness))

```

---

\*This page was generated using [Literate.jl](https://github.com/fredr)

```

````@meta

```

```

EditURL = "../scripts/sir_visualize_dynamics.jl"
```

```

```

````@example sir_visualize_dynamics
using DrWatson
@quickactivate "project"

```


using Agents, DataFrames, Plots, CSV

```
include(sourcedir("sir_model.jl"))
```

Загружаем результаты сканирования

```
@example sir_visualize_dynamics df = CSV.read(datadir("beta_scan_all1", "data", "beta_scan_all1.csv"), DataFrame)
```

Создаём составной график

```
““example sir_visualize_dynamics p1 = plot(df.beta, df.peak, label = «Пик», xlabel = « $\beta$ »,  
ylabel = «Доля инфицированных») plot!(p1, df.beta, df.final_inf, label = «Конечная»)  
p2 = plot(df.beta, df.deaths, xlabel = « $\beta$ », ylabel = «Число умерших»)  
p3 = plot(df.beta, df.final_rec, xlabel = « $\beta$ », ylabel = «Доля выздоровевших»)  
plot(p1, p2, p3, layout = (3, 1), size = (800, 900)) savefig(plotsdir("comprehensive_analysis.png")) ““
```

This page was generated using Literate.jl.

5 Выводы

В данной лабораторной работе мы попрактиковались в создании литературного стиля кода и реализовали модель в агентном подходе на примере Эпидемиологической модели SIR.

Список литературы